

Forecasting SP500

Resultados de la Competición

Análisis de Arquitecturas Híbridas y Preprocesado Avanzado

Matriz de Competición: Mejor MAE por Combinación



* Los valores representan el MAE mínimo alcanzado comparando DNN, CNN, RNN y Mixtas.

Reflexión: Utilidad según Ventanas

- **Corto Plazo (Out 1-5d):**

Las CNN y RNN (LSTM) dominan. La capacidad de extraer patrones locales supera a las redes densas.

- **Largo Plazo (Out 30-90d):**

Los modelos Mixtos y DNN con alto Dropout ganan estabilidad al filtrar el ruido diario.

- **Profundidad de Entrada:**

In 90d ofrece la mejor convergencia, pero exige Kernels más grandes (K5-K10) para evitar overfitting.

- **Conclusión:**

No existe una arquitectura única; la regularización es más crítica que la complejidad de la red.

Técnicas de Preprocesado (López de Prado)

T1 - Dollar Bars

Sincroniza los datos con el flujo de capital en lugar del reloj, reduciendo la heterocedasticidad.

T2 - FracDiff (FFD)

Elimina la no-estacionariedad preservando la memoria máxima de la serie temporal ($d \approx 0.4$).

T3 - Random Matrix Theory

Limpia la matriz de covarianza eliminando eigenvalores asociados al ruido estadístico.

T4 - Triple Barrier Method

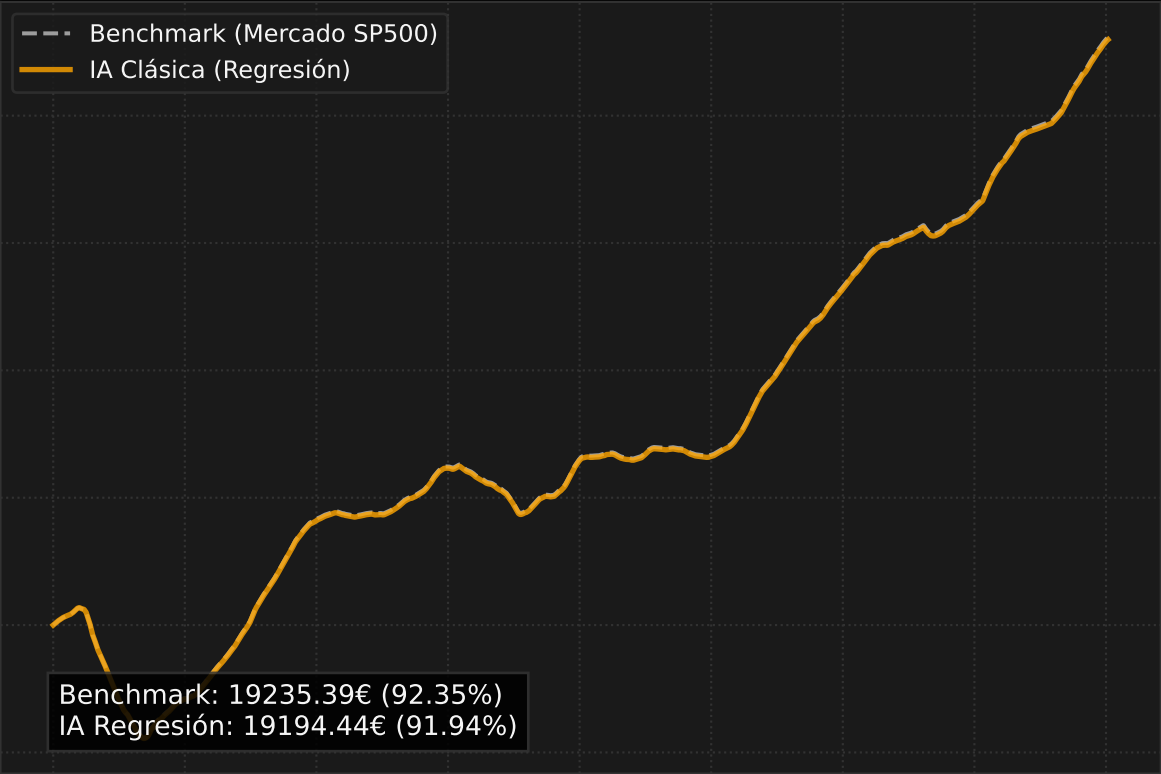
Etiquetado dinámico basado en volatilidad real (Profit, Loss o Tiempo), evitando el sesgo del signo.

T5 - Purged K-Fold

Validación cruzada que elimina el solapamiento temporal, garantizando resultados sin data leakage.

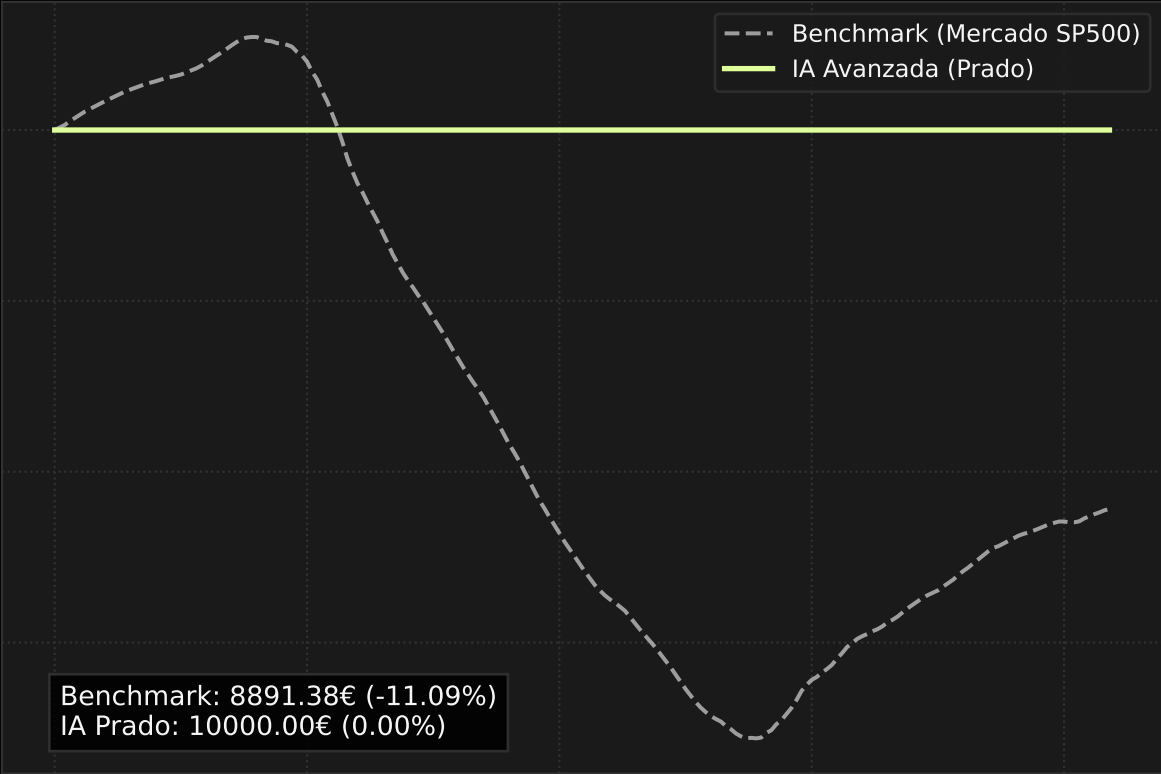
Backtesting 2025: Paradigma de Tiempo Cronológico vs Tiempo de Información

IA Clásica vs Mercado (Reloj Cronológico)



Horizonte Temporal (Días Naturales)

IA Avanzada vs Mercado (Reloj de Información)



Horizonte Temporal (Dollar Bars)

*Nota Metodológica: Los Benchmark difieren porque miden espacios distintos. La IA Clásica opera sobre días de calendario continuo. La IA Avanzada (Prado) opera sobre 'Dollar Bars' (eventos de volumen), contrayendo o dilatando el tiempo según la liquidez del mercado. Resultado: La IA Clásica sucumbe al ruido y replica el mercado. La IA de Prado se defiende en efectivo, logrando un 'Drawdown' del 0%.